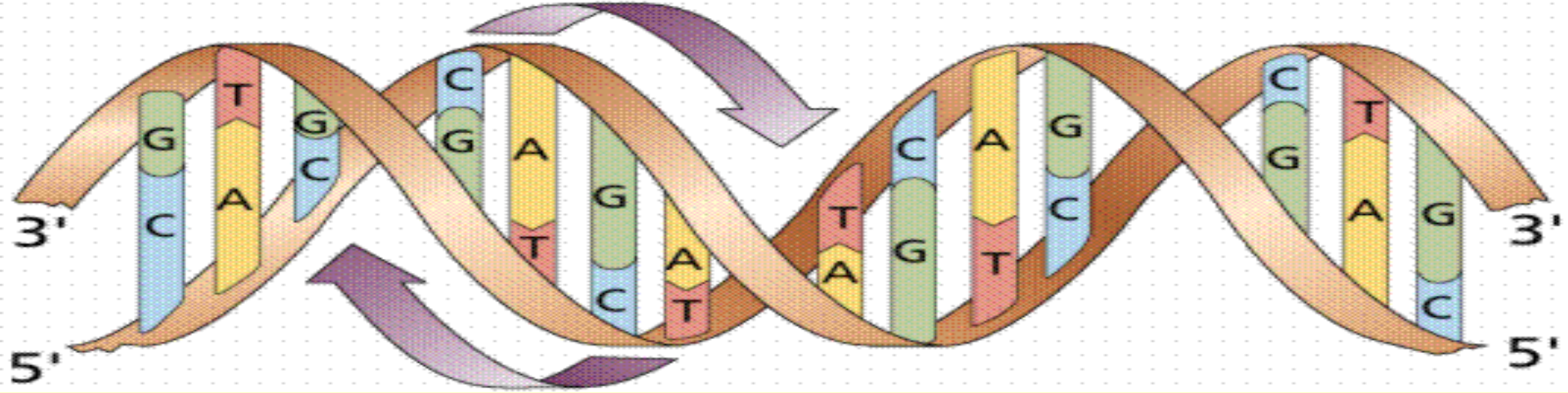
ALGORITMOS GENÉTICOS
Aula 1

Profa. Dra. Patricia Teixeira Leite Asano

ENE 300 – Inteligência Computacional

UFABC



Genética

+

Matemática

+

Computação =

Algoritmos Genéticos

Principais Tópicos:

- ✓ Introdução;
- ✓ Noções básicas de Algoritmos Genéticos (AGs);
- ✓ Parâmetros de AGs;
- ✓ Operadores Genéticos;
- ✓ Ciclo básico dos AGs;
- ✓ Por que utilizar os AGs ?
- ✓ Potencialidade do AGs;
- ✓ Limitações dos AGs;
- ✓ Aplicação 1;
- ✓ Aplicação 2;
- ✓ Comentários finais

Introdução

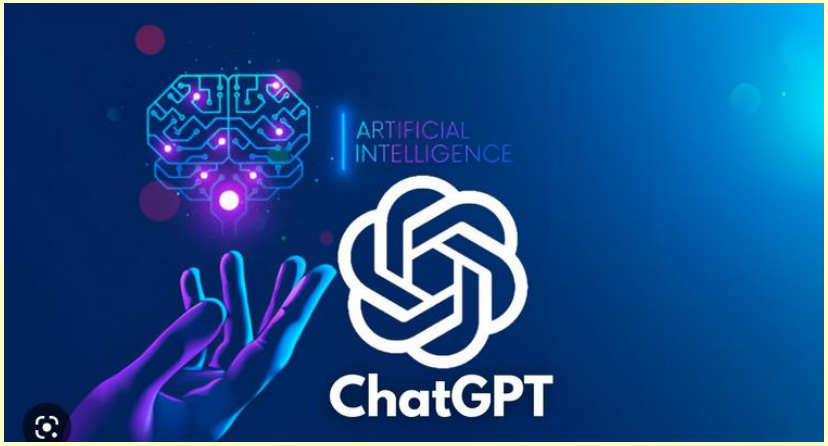
Por que até o Vaticano está preocupado com inteligência artificial

Papa Francisco pediu estudo sobre como levar mais ética para o desenvolvimento de inteligência artificial

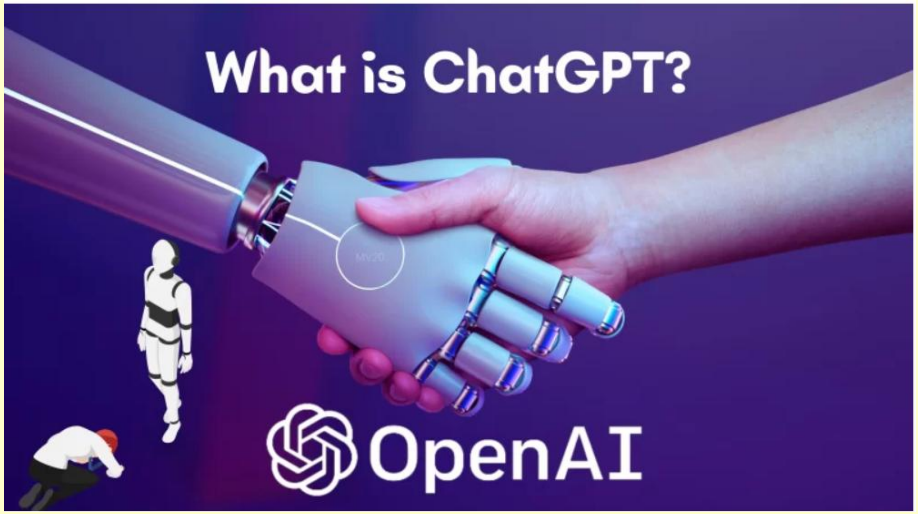
Imagem: Remo Casilli/Reuters

Fonte: https://https://www.uol.com.br/tilt/noticias/redacao/2020/02/28/por-que-ate-o-vaticano-esta-preocupado-com-inteligencia-artificial.htmacesso 01/03/2020

Introdução



Fundada em 2015, OpenAI promete transformar a indústria de inteligência artificial, e já mantém produtos inovadores



O ChatGPT é um aplicativo de Inteligência Artificial que tem potencial para transformar a criação de conteúdo online.

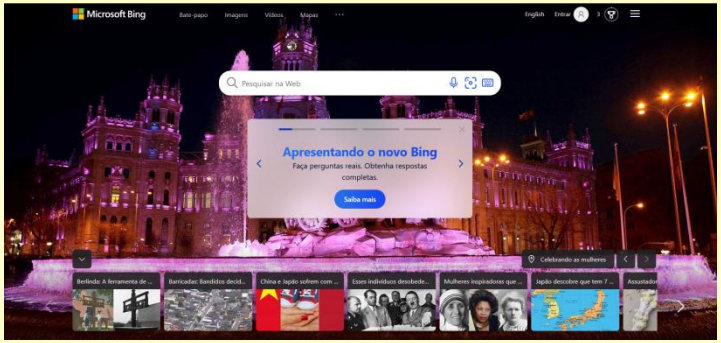
Fonte: https://www.infomoney.com.br/negocios/openai-como-funciona-a-empresa-criada-por-musk-e-que-lancou-o-chatgpt/ acesso 08/03/2023

Introdução

Microsoft destinou, recentemente, cerca de US$ 10 bilhões na marca desenvolvedora do ChatGPT. A gigante da tecnologia já integrou o sistema ao seu buscador Bing, como uma forma de torná-lo mais atraente aos olhos dos internautas em detrimento ao rival Google.

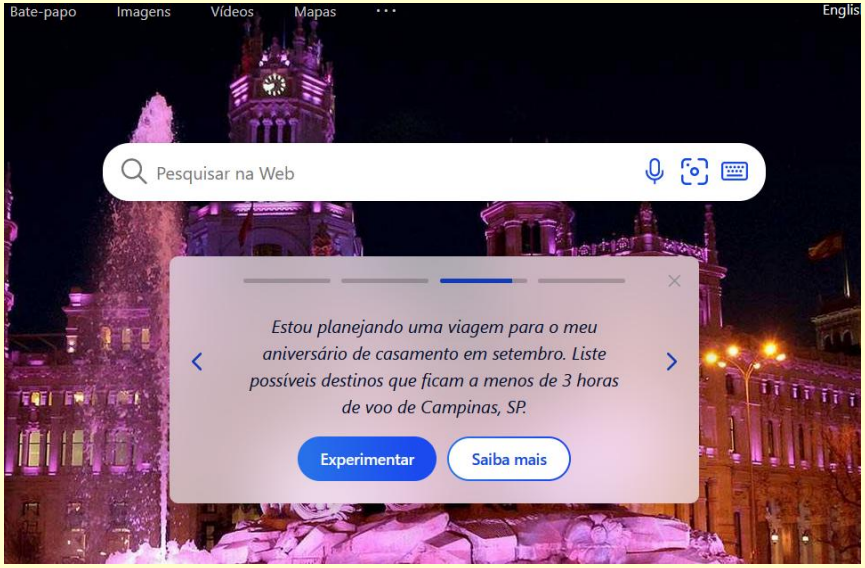
Para que serve o Bing?

Criado em 2009 para substituir os mecanismos antigos da Microsoft — MSN Search, Windows Live Search e, o último, Live Search —, o Bing, assim como outros buscadores, **permite a pesquisa por resultados na web, imagens, vídeos, notícias e também o recurso de mapas**. 26 de jan. de 2019



Fonte: https://www.infomoney.com.br/negocios/openai-como-funciona-a-empresa-criada-por-musk-e-que-lancou-o-chatgpt/ acesso 08/03/2023

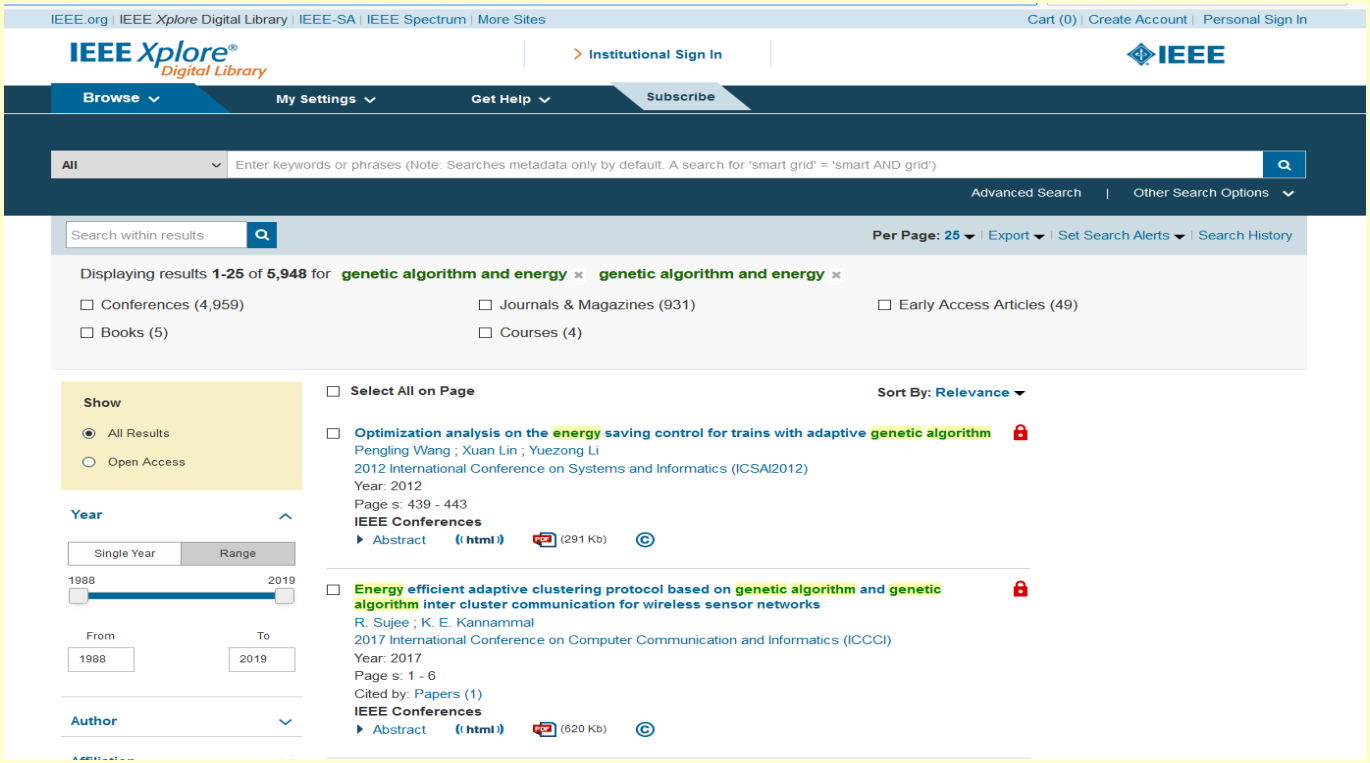
Introdução



Fonte: https://www.infomoney.com.br/negocios/openai-como-funciona-a-empresa-criada-por-musk-e-que-lancou-o-chatgpt/ acesso 08/03/2023

Introdução

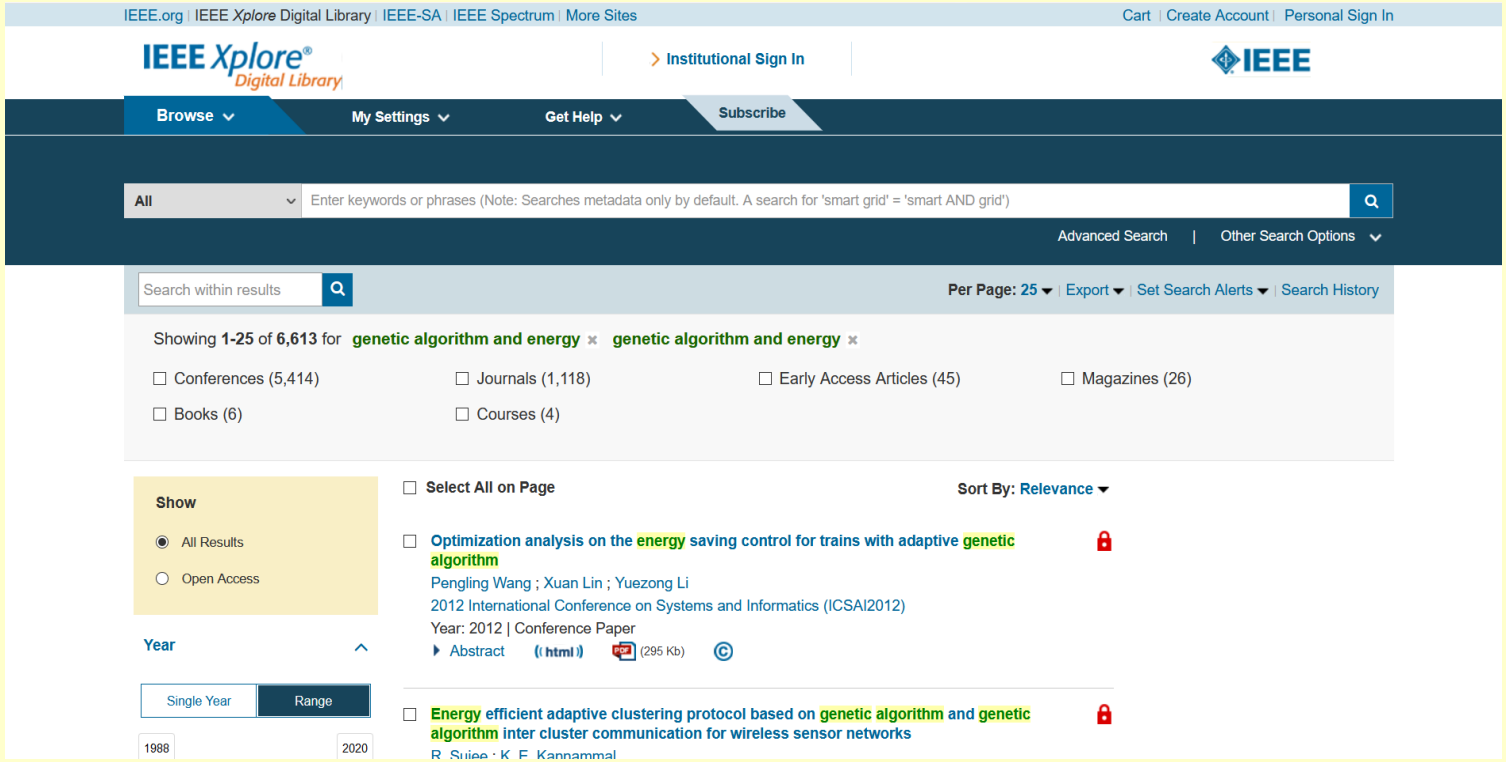
- Um número expressivo de contribuições envolvendo Algoritmos Genéticos e Energia pode ser verificado, por exemplo, na base de dados o IEEE Xplore (2019)



Fonte: https://ieeexplore.ieee.org/search/searchresult.jsp?queryText=genetic%20algorithm%20and%20energy&highlight=true&returnFacets=ALL&returnType=SEARCH&searchWithin=%20genetic%20algorithm%20and%20energy acesso 28/03/2019

Introdução

- Um número expressivo de contribuições envolvendo Algoritmos Genéticos e Energia pode ser verificado, por exemplo, na base de dados o IEEE Xplore (2020)



Fonte: https://ieeexplore.ieee.org/search/searchresult.jsp?queryText=genetic%20algorithm%20and%20energy&highlight=true&returnFacets=ALL&returnType=SEARCH&searchWithin=%20genetic%20algorithm%20and%20energy acesso 01/03/2020

Introdução

- A importância da Inteligência Artificial:
  - UNESCO
    - https://pt.unesco.org/courier/2018-3/em-direcao-um-codigo-etica-global-pesquisa-em-inteligencia-artificial
  - FAPESP:
    - http://revistapesquisa.fapesp.br/2019/01/09/terreno-fertil-para-a-inteligencia-artificial/
    - http://revistapesquisa.fapesp.br/2019/01/10/das-redes-neurais-a-inteligencia-artificial/

Introdução

- A importância da Inteligência Artificial:
  - Outros:
    - https://olhardigital.com.br/noticia/bill-gates-revela-medo-da-inteligencia-artificial/46507
    - https://noticias.uol.com.br/tecnologia/noticias/redacao/2019/01/17/computador-quantico-que-mistura-algoritmo-e-ia-quer-funcionar-como-cerebro.htm
    - https://www.jornaldocomercio.com/_conteudo/2018/02/especiais/cenario_digital/611116-inteligencia-artificial-influi-no-mercado-profissional.html

Introdução

Fonte: https://www.europarl.europa.eu/news/pt/headlines/society/20200827STO85804/o-que-e-a-inteligencia-artificial-e-como-funciona acesso 08/03/2023

Introdução

- Nos últimos anos, um número expressivo de pesquisadores em diversas áreas começaram a utilizar fenômenos e mecanismos da natureza como fonte de inspiração para resolver problemas nas diversas áreas.

  – Teoria - seleção natural + modelos matemáticos + computação => **Algoritmos Genéticos.**

  – Cérebro humano + modelos matemáticos + mecanismo de aprendizado => **Redes Neurais.**

  – Sistema imunológico + modelos matemáticos => **Sistema imunológicos artificiais.**

Introdução

O conceito básico de seleção natural é que características favoráveis que são hereditárias tornam-se mais comuns em gerações sucessivas de uma população de organismos que se reproduzem, e que características desfavoráveis que são hereditárias tornam-se menos comuns.

Algoritmos Genéticos:

São procedimentos computacionais estocásticos cujos métodos de busca modelam os fenômenos biológicos de herança genética e seleção natural.

Herança genética ou biológica é processo pelo qual um organismo ou célula adquire ou torna-se predisposto a adquirir características semelhantes do organismo ou célula que o gerou, através de informações codificadas (código genético) que são transmitidas à descendência. A combinação entre os códigos genéticos dos progenitores (em espécies sexuadas) e erros (mutações) na transmissão desses códigos são responsáveis pela variação biológica que, sob a ação da seleção natural, permite a evolução das espécies.

Introdução

A seleção natural pode ser expressa como a seguinte lei geral (tirada da conclusão de : “A Origem das Espécies”):

• SE há organismos que se reproduzem e...
• SE os descendentes herdam as características de seus progenitores e...
• SE há variação nas características e...
• SE o ambiente não suporta todos os membros de uma população em crescimento,
• ENTÃO aqueles membros da população com características menos adaptativas (de acordo com o ambiente) morrerão e...
• ENTÃO aqueles membros com características mais adaptativas (de acordo com o ambiente) prosperarão.

O resultado é a evolução das espécies.

Deve ser observado que isso é um processo contínuo — ela explica como as espécies mudam e pode explicar tanto a extinção quanto o surgimento de novas espécies.

Introdução

Algoritmos Genéticos diferem dos métodos tradicionais de busca e otimização, pois:

1. Trabalham com uma codificação do conjunto de parâmetros e não com os próprios parâmetros;

2. Trabalham com uma população e não com um único ponto;

3. Utilizam informações de custo ou recompensa e não derivadas ou outros conhecimentos auxiliar;

4. Utilizam regras de transição probabilísticas e não determinísticas.

Introdução

- Quando AGs são empregados para resolução de problemas do mundo real, cada indivíduo da população, denominado cromossomo, normalmente corresponde a uma possível solução para o problema.

- Um mecanismo de reprodução é aplicado sobre a população para obter a melhor solução.

Introdução

Os AGs partem do pressuposto que, em uma dada população, indivíduos com boas características genéticas têm maiores chances de sobrevivência e de produzirem indivíduos cada vez mais aptos.

Introdução

Como resultado, os indivíduos menos aptos tenderão a desaparecer. Assim, os AGs favorecem a combinação dos indivíduos mais aptos, ou seja, os candidatos mais promissores para a solução de um dado problema.

Noções basicas de AGs

- O primeiro aspecto a ser considerado antes da utilização dos AGs para a solução de um problema de busca ou otimização é a representação desse problema.

- A codificação do problema para os AGs é o coração de uma aplicação eficiente.

- População inicial.

Noções basicas de AGs

- ***Principais conceitos:***

- **cromossomo (genótipo)** - cadeia de bits que representa uma solução possível para o problema.
- **gene** - representação de cada parâmetro de acordo com o alfabeto utilizado (binário, inteiro ou real).
- **fenótipo** - cromossomo codificado
- **população** - conjunto de pontos (indivíduos) no Espaço de Busca
- **geração** - iteração completa do AG que gera uma nova população
- **aptidão bruta** - saída gerada pela função objetivo para um indivíduo da população
- **aptidão normalizada** - aptidão bruta normalizada, entrada para o algoritmo de seleção.
- **aptidão máxima** - melhor indivíduo da população corrente
- **aptidão média** - aptidão média da população corrente

Noções basicas de AGs

- ✓ População inicial:

Deve ser observado que cada cromossomo, chamado de indivíduo no AG, corresponde a um ponto no espaço de soluções do problema de otimização. O processo de solução adotado nos algoritmos genéticos consiste em gerar, através de regras específicas, um grande número de indivíduos, *população*, de forma a promover uma varredura tão extensa quanto necessária do espaço de soluções

Noções basicas de AGs

- **Representação dos cromossomos**:
  - Binário;
  - Real;

- **Função de avaliação de cromossomos**:
  - Aptidão: $f_1 = 1 / (1 + g)$ e $f_2 = 1 / (1 + g^2)$

    minimização de g → maximização de f_1 ou f_2

- **Critério de parada**: diferentes critérios podem ser utilizados para terminar a execução de um AGs.

Parâmetros de Algoritmos Genéticos

- **Tamanho da população**: o tamanho da população afeta o desempenho global e a eficiência dos AGs.
- **Taxa de cruzamento**: quanto maio for essa taxa, mais rapidamente novas estruturas serão introduzidas na população.
- **Taxa de mutação**: uma baixa taxa de mutação previne que a busca fique estagnada em sub-regiões do espaço de busca.

Operadores genéticos

- **Seleção para reprodução**: um critério de seleção vai fazer com que, depois de muitas gerações, o conjunto inicial de indivíduos gere indivíduos mais aptos.

  - Aleatório;
  - Roleta de seleção ou seleção proporcional;
  - Método do torneio;
  - Método da amostragem universal estocástica.

Operadores genéticos

População Exemplo

Indivíduo	*Aptidão Absoluta*	*Aptidão Relativa*
1	2	0,052631579
2	4	0,105263158
3	5	0,131578947
4	9	0,236842105
5	18	0,473684211
Total	38	1

Fonte: www.cos.ufrj.br/~ines/courses/.../Algoritmos%20Geneticos.ppt

Operadores genéticos

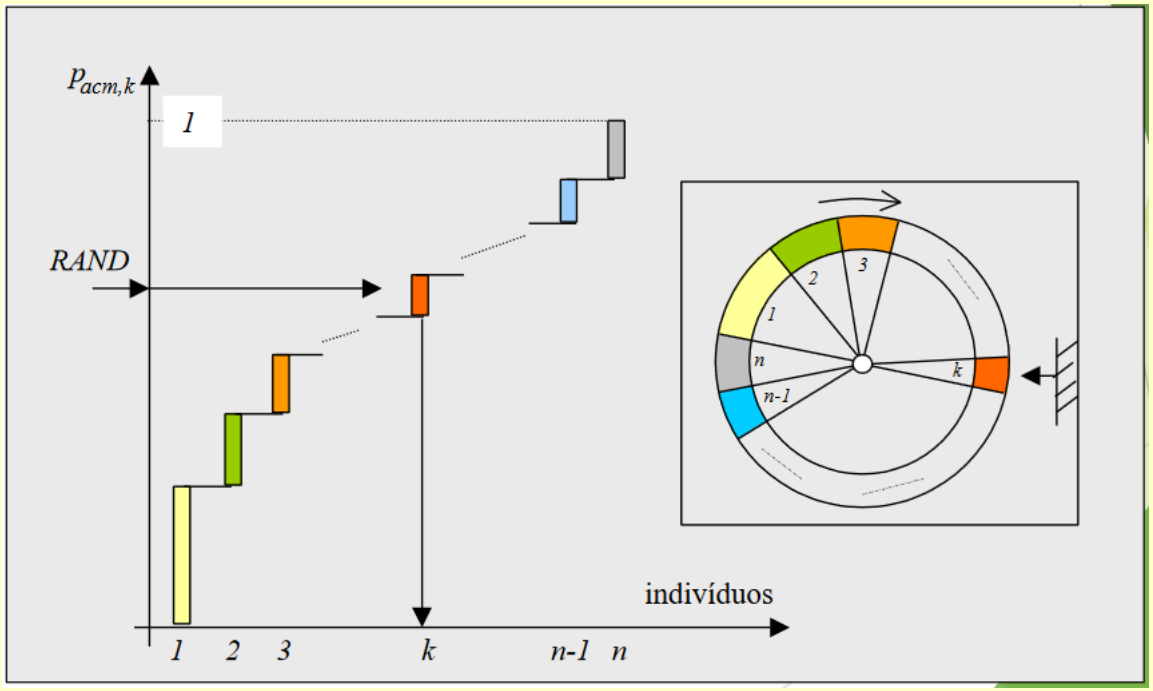
Método da Roleta

- Coloca-se os indivíduos em uma roleta, dando a cada um uma “fatia” proporcional à sua aptidão relativa
- Depois roda-se a agulha da roleta. O indivíduo em cuja fatia a agulha parar permanece para a próxima geração
- Repete-se o sorteio quantas vezes forem necessárias para selecionar a quantidade desejada de indivíduos

Fonte: www.cos.ufrj.br/~ines/courses/.../Algoritmos%20Geneticos.ppt

Operadores genéticos

Roleta - Exemplo



Fonte: https://edisciplinas.usp.br/pluginfile.php/5787598/mod_resource/content/1/PEA3422_AE.pdf

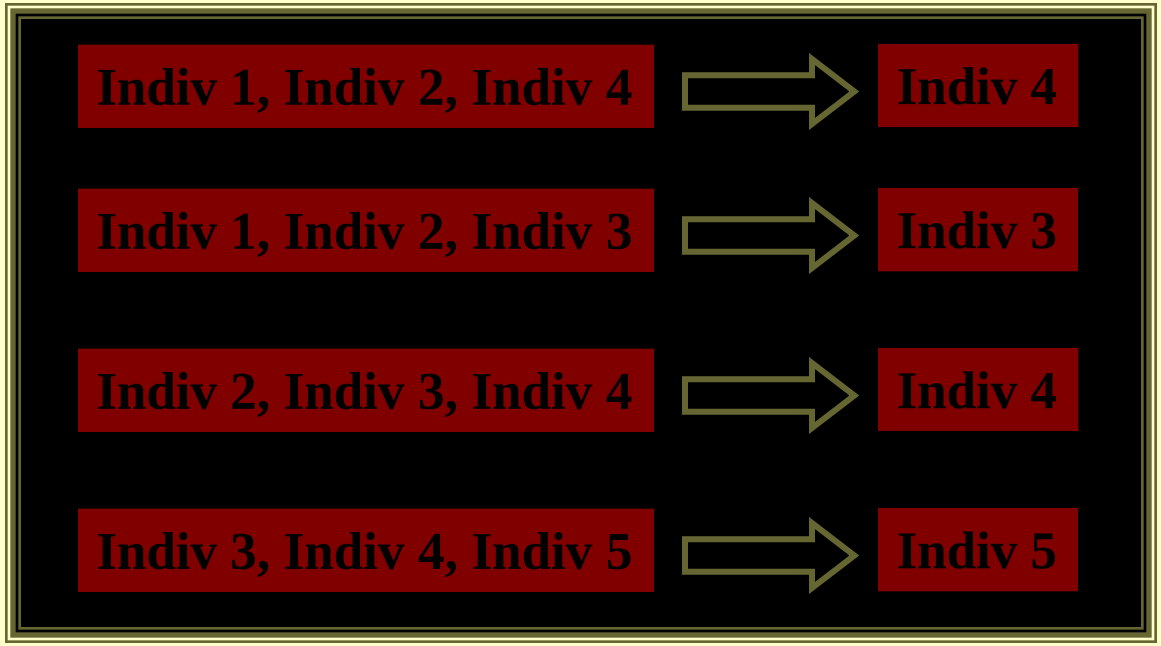
Operadores genéticos

Método do Torneio

- Utiliza sucessivas *disputas* para realizar a seleção
- Para selecionar k indivíduos, realiza k disputas, cada disputa envolvendo n indivíduos escolhidos ao acaso
- O indivíduo de maior aptidão na disputa é selecionado
- É muito comum utilizar $n = 3$

Operadores genéticos

Torneio - Exemplo



Fonte: www.cos.ufrj.br/~ines/courses/.../Algoritmos%20Geneticos.ppt

Operadores genéticos

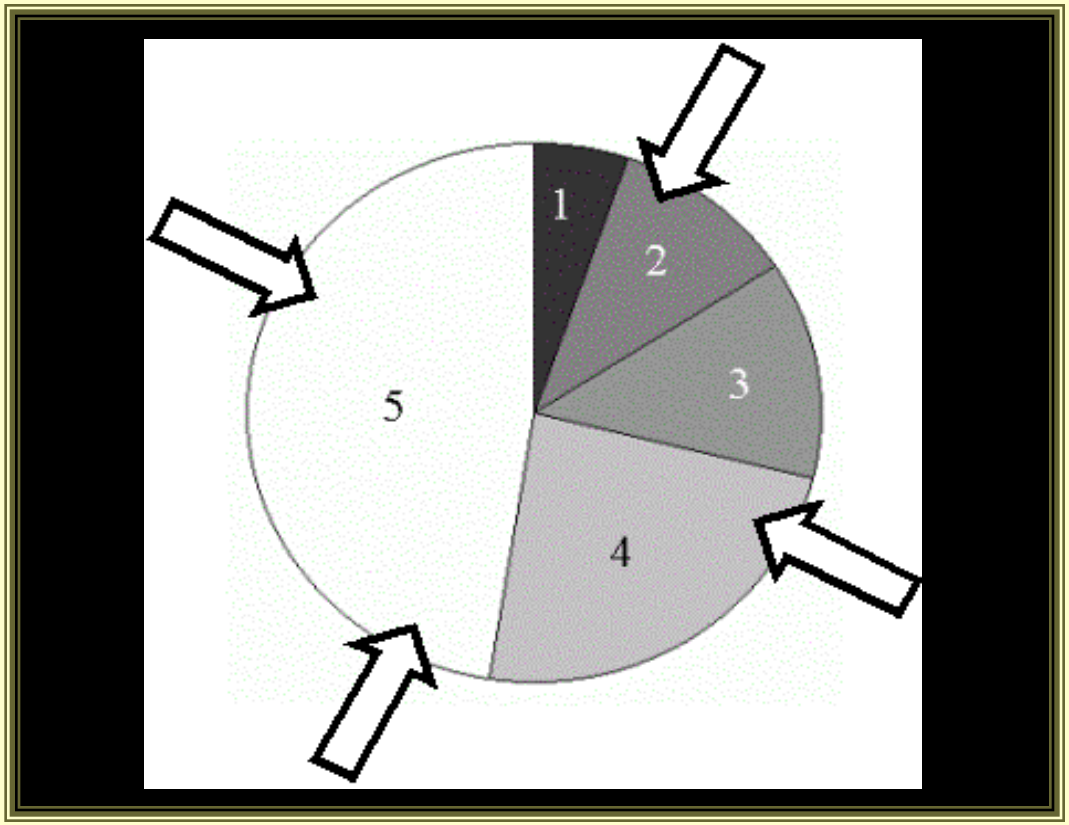
Amostragem Universal Estocástica - *SUS*

- *SUS – Stochastic Universal Sampling*
- Semelhante à Roleta, mas para selecionar *k* indivíduos utiliza *k* agulhas igualmente espaçadas, girando-as em conjunto uma só vez
- Apresenta resultados menos variantes que a Roleta

Fonte: www.cos.ufrj.br/~ines/courses/.../Algoritmos%20Geneticos.ppt

Operadores genéticos

SUS - Exemplo

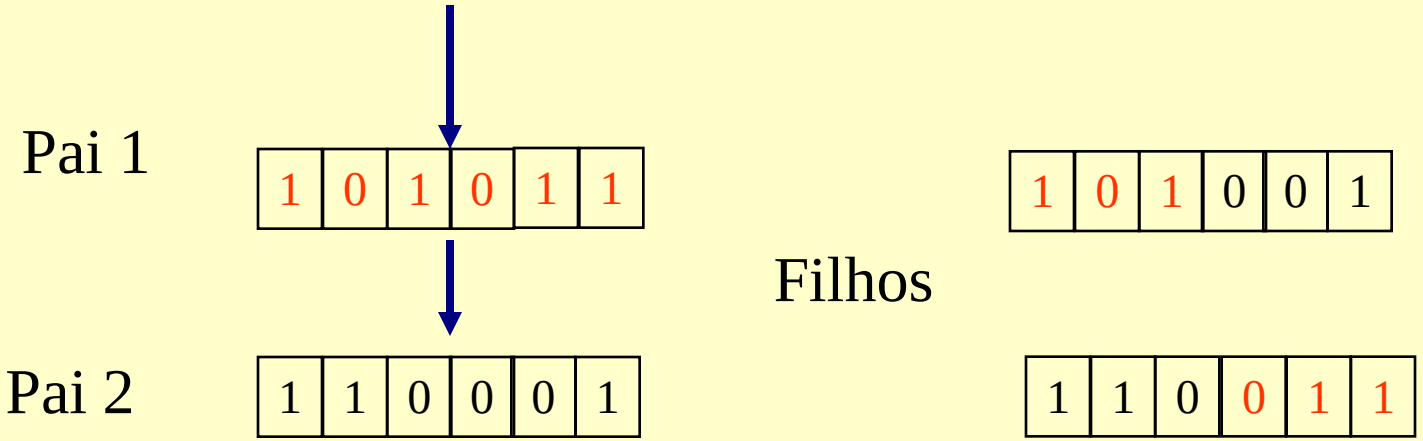


Fonte: www.cos.ufrj.br/~ines/courses/.../Algoritmos%20Geneticos.ppt

Operadores genéticos

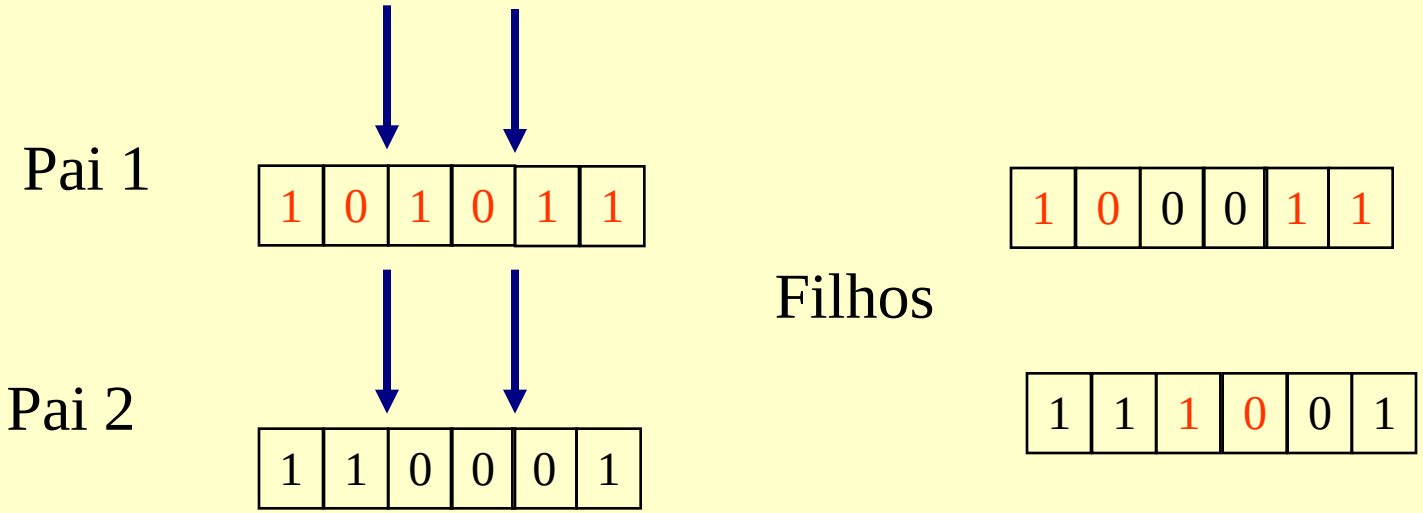
- ✓ Cruzamento

CRUZAMENTO DE 1 - PONTO



Operadores genéticos

CRUZAMENTO DE DOIS PONTOS OU MULTI-PONTOS



Operadores genéticos

CRUZAMENTO UNIFORME

Máscara	1	0	1	0	1	0
Pai 1	1	0	1	0	1	1
Filhos	1	1	1	0	1	1
Pai 2	1	1	0	0	0	1

Operadores genéticos

- ✓ Mutação:

Filho escolhido para sofrer aplicação do operador de mutação

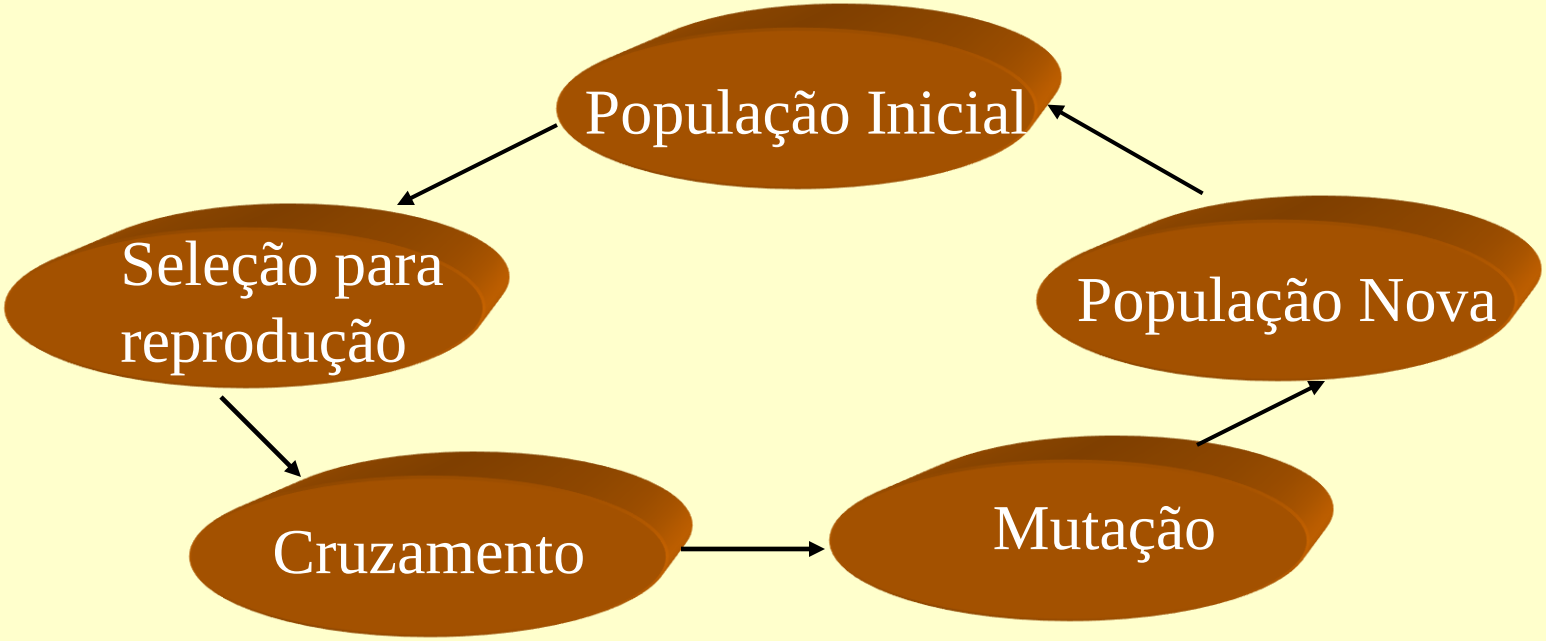
1	**0**	0	1	0	1	1	1	0

Posição (Gene) de mutação

Depois da mutação

1	**1**	0	1	0	1	1	1	0

Ciclo básico dos AGs



Por que utilizar os AGs ?

- ✓ Opera em uma população de pontos;
- ✓ Não requer cálculo de derivadas e informação sobre o gradiente da função objetivo;
- ✓ Trabalha com a codificação de seu conjunto de parâmetro, não com os próprios parâmetros (binário);
- ✓ Realiza transições probabilísticas, em vez de regras determinísticas;
- ✓ Necessita apenas da informação sobre o valor da função objetivo para cada indivíduo da população;
- ✓ Apresenta simplicidade conceitual.

Potencialidades dos AGs:

- ✓ Tratam adequadamente os sistemas sujeitos a restrições;
- ✓ Não requerem as informações relativas a derivadas, estas usualmente necessárias em métodos convencionais de otimização;
- ✓ Adequado para implementação em paralelo e distribuídas;
- ✓ Possibilita a utilização do conhecimento obtido a priori pelo projetista;
- ✓ Tratam com sistemas complexos e espaços de busca com múltiplos objetivos.

Limitações dos AGs:

- O seu desempenho varia de execução para execução (a menos que use um gerador de número aleatório com a mesma semente);
- Apresentam dificuldades para a determinação do ótimo global, sem a utilização de uma metodologia de otimização local;
- Necessidade de análise de todas as amostras do processo a cada avaliação da função de aptidão. Este aspecto é uma limitação relevante para aplicação de controle em tempo real.

Aplicação 1

- ✓ Dado a função:

$Z = \exp\ ^{\wedge}(-1{,}5(x^2 + y^2))\ *\ \cos(2*PI*y)\ *\ \text{sem}\ (2*PI*x)$

No intervalo = máx = 1,0

min = -1,0

Vamos utilizar técnicas de Inteligência Artificial baseada em ***Algoritmos Genéticos (AGs)*** com o objetivo de encontrar o ponto máximo dessa função.

Aplicação 1

- **Principais passos**:

- ***Representação:*** na fase de reprodução vamos definir o indivíduo como um vetor de dois bits onde o primeiro representa o valor de x e o segundo o valor de y. O cromossomo será codificado com valores reais.

- ***População inicial:*** a população inicial é encontrada obtendo-se, para cada indivíduo, valores aleatórios para x e y.

Aplicação 1

- ***Função de avaliação***: a função de avaliação será a própria função Z que está relacionada à encontrar o máximo valor para esta função. O algoritmo classifica a população calculando o valor de Z para todos os indivíduos e depois ordenando do máximo valor para o mínimo.

- ***Reprodução:*** aplica-se os operadores genéticos já mostrado

Aplicação 1

ALGORITMO PROPOSTO

```
{
   T = 0
    inicia população (P,T)
    avalia população (P,T)
    ordena população (P,T)
    repita até encontrar o máximo
            {
             T = T +1
             elitismo (P,T)
            cruzamento (P,T)
             mutação (P,T)
             avalia população (P,T)
             ordena população (P,T)
             }
}
```

Aplicação 1

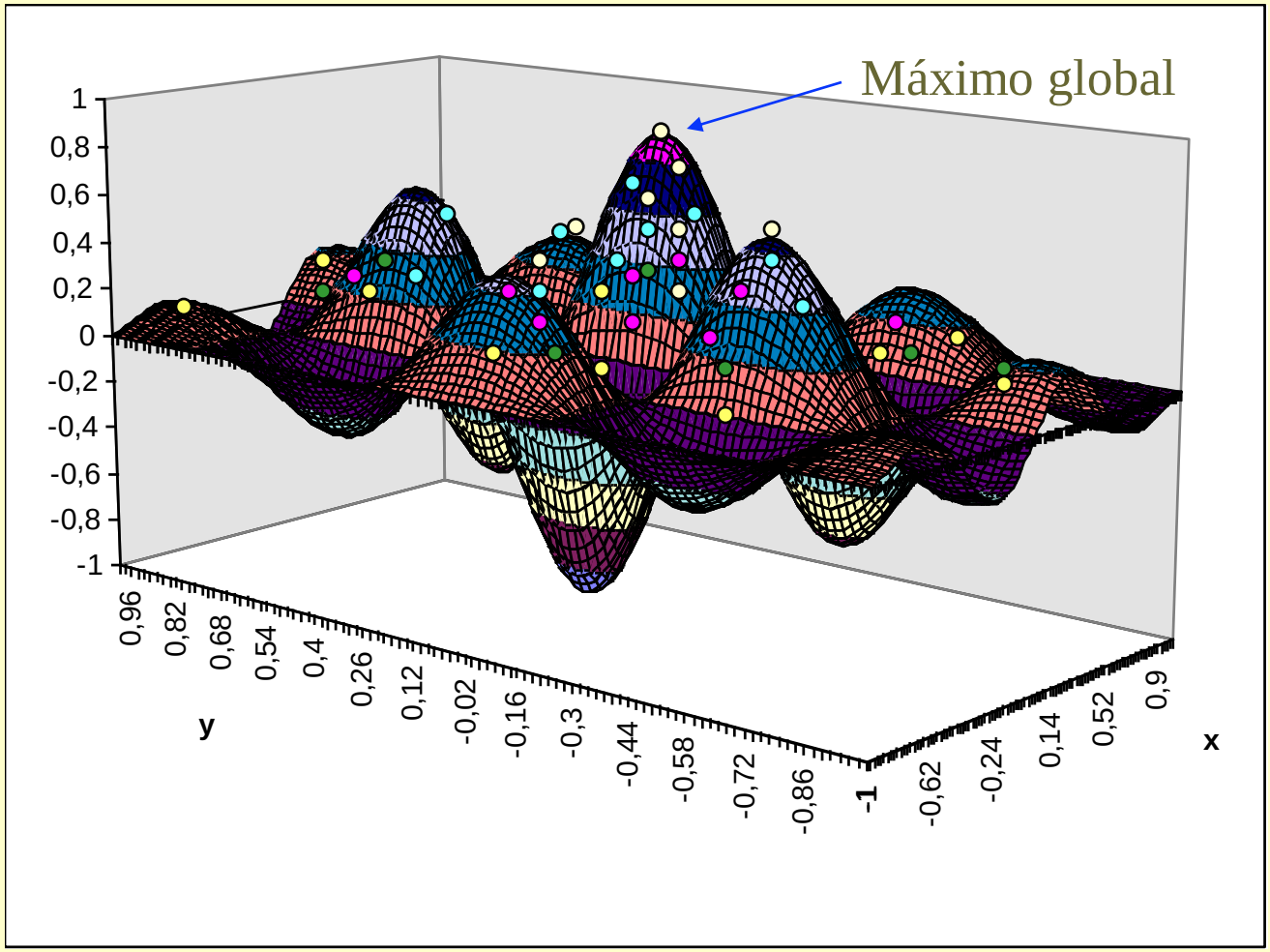
- ✓ Demonstrar algumas gerações:

GERACAO= 0				GERACAO= 18			
1	0.206	-0.034	0.880507	1	0.233	0.014	0.912771
2	0.256	-0.098	0.728990	2	0.234	0.014	0.912623
3	0.266	-0.116	0.654376	3	0.233	0.014	0.912560
4	-0.266	0.514	0.599814	4	0.232	0.014	0.912417
5	-0.120	0.452	0.470436	5	0.233	-0.027	0.901866
6	-0.712	-0.024	0.448425	6	0.233	-0.028	0.901655
7	-0.656	-0.082	0.374745	7	0.232	-0.028	0.901462
8	0.412	-0.076	0.359268	8	0.233	-0.028	0.901370
9	0.678	0.456	0.317388	9	0.232	-0.028	0.901344
10	0.716	0.492	0.314455	10	0.233	-0.028	0.901340

Aplicação 1

GERACAO= 212				GERACAO= 1000			
1	0.232	0.000	0.916472	1	0.233	0.000	0.916472
2	0.232	0.000	0.916472	2	0.233	0.000	0.916472
3	0.232	0.000	0.916471	3	0.233	0.000	0.916472
4	0.232	0.000	0.916471	4	0.233	0.000	0.916472
5	0.232	0.000	0.916471	5	0.233	0.000	0.916472
6	0.232	0.000	0.916471	6	0.233	0.000	0.916472
7	0.232	0.000	0.916471	7	0.233	0.000	0.916472
8	0.232	0.000	0.916471	8	0.233	0.000	0.916472
9	0.232	0.000	0.916471	9	0.233	0.000	0.916472
10	0.232	0.000	0.916471	10	0.233	0.000	0.916472

Aplicação 1


Máximo global
1
0,8
0,6
0,4
0,2
0
-0,2
-0,4
-0,6
-0,8
-1
0,96
0,82
0,68
0,54
0,4
0,26
0,12
-0,02
-0,16
-0,3
-0,44
-0,58
-0,72
-0,86
-1
-0,62
-0,24
0,14
0,52
0,9
y
x

Aplicação 2

Problema do Caixeiro Viajante

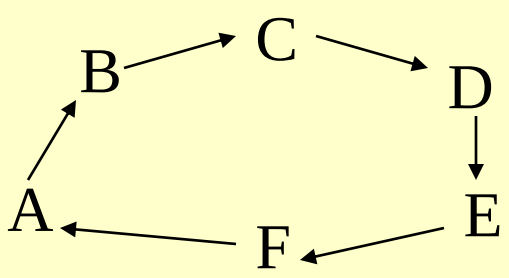
Problema do Caixeiro Viajante

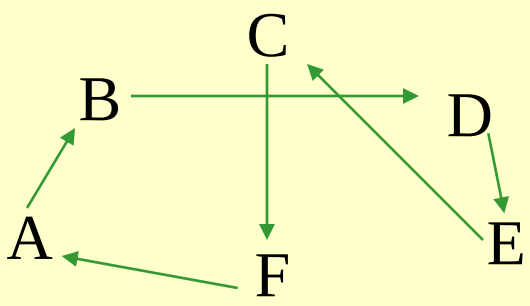
- Trata-se de um problema que tenta determinar a menor rota para percorrer uma série de cidades (visitando uma única vez cada uma delas), retornando à cidade de origem.

- Ele é um problema de otimização de difícil solução inspirado na necessidade dos vendedores em realizar entregas em diversos locais (as cidades) percorrendo o menor caminho possível, reduzindo o tempo necessário para a viagem e os possíveis custos com transporte e combustível.

Problema do Caixeiro Viajante

- Este problema depende da ordem com que ações ou tarefas são executadas;
- Existe uma lista de cidades que um vendedor deve seguir, começando em uma cidade e terminando na mesma;
- O objetivo natural para este problema é o comprimento total do caminho.





.....

Noções basicas de AGs

- ✓ Terminologia: biológica x computacional x PCV.

Cromossomo	Representa um candidato à solução, ou seja, um ponto no espaço de busca. (indivíduo)	Representa uma lista das cidades que deverão ser visitadas.
Gene	É um parâmetro codificado no cromossomo (um único bit, ou um bloco de bits).	Representa a cidade.
Recombinação	Troca de material genético entre cromossomos. (cruzamento)	Troca de material entre as listas.
Mutação	Troca aleatória de um determinado gene do cromossomo.	Alteração de uma cidade na lista definida.
Fenótipo	Decodificação de um ou mais cromossomos.	Decodificação da rota a ser seguida pelo caixeiro viajante.

Comentários finais

Os AG's possuem uma larga aplicação em muitas áreas científicas, entre as quais podem ser destacadas:

-- **Síntese de circuitos analógicos**: para uma certa entrada e uma saída desejada, por exemplo tensão, o AG gera a topologia , o tipo e o valor dos componentes do circuito.

-- **Síntese de protocolos**: determinação de quais funções do protocolo devem ser implementadas em hardware e quais devem ser implementadas em software para que um certo desempenho seja alcançado.

-- **Programação Genética**: gera a listagem de um programa, numa determinada linguagem especificada, para que um determinado conjunto de dados de entrada forneça uma saída desejada.

Comentários finais

Os AG's possuem uma larga aplicação em muitas áreas científicas, entre as quais podem ser destacadas:

-- **Gerenciamento de redes:** supervisão do tráfego nos links e das filas nos "buffers" de roteadores para descobrir rotas ótimas e para reconfigurar as rotas existentes no caso de falha de algum link

-- **Computação Evolutiva:** gera programas que se adaptam a mudanças no sistema ao longo do tempo.

-- **Otimização evolutiva multi-critério:** otimização de funções com múltiplos objetivos que sejam conflitantes.

Comentários finais

Os AG's possuem uma larga aplicação em muitas áreas científicas, entre as quais podem ser destacadas:

-- **Problemas de otimização complexos:** problemas com muitas variáveis e espaços de soluções de dimensões elevadas. Ex: problema do caixeiro viajante, gerenciamento de carteiras de fundos de investimento.

-- **Ciências biológicas:** modela processos biológicos para o entendimento do comportamento de estruturas genéticas.

-- **Autômatos auto-programáveis**.

-- **Planejamento da Operação**: Sistemas de Geração, transmissão, distribuição e comercialização de energia elétrica.

Comentários finais

- Leitura Complementar:
  - http://www.algoritmosgeneticos.com.br/
  - REZENDE, S.O. Computação Evolutiva. In: SISTEMAS INTELIGENTES: FUNDAMENTOS E APLICAÇÕES. Barueri/SP: Editora Manole, 2003. pp. 225-248.
  - Aplicações – Livro disponivel no SIGAA
  - Como usar GA no Matlab: https://www.youtube.com/watch?v=7OH55J2GvVI